
SystemSolutions

TransporeExperience

Plan de Desarrollo de Software v0.1.1

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/09/2026	0.1.0	Borrador inicial del plan de desarrollo	Dawer Patiño
12/09/2026	0.1.1	Refinamiento del formato	Julián Mejía
17/09/2026	0.2.0	Reestructuración general bajo metodología Scrum, definición de Product Backlog, planificación detallada de 4 Sprints e integración de calidad y UML.	Equipo SystemSolutions / Dawer Patiño

Tabla de Contenidos

1. Introducción	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	5
A continuación se describen las definiciones clave utilizadas en este plan:	5
1.4 Referencias	5
1.5 Resumen General	5
2. Visión General del Proyecto	6
2.1 Propósito, Alcance y Objetivos del Proyecto	6
2.2 Supuestos y Restricciones	6
2.3 Entregables del Proyecto	6
2.4 Evolución del Plan de Desarrollo de Software	6
3. Organización del Proyecto	6
3.1 Estructura Organizacional	6
3.2 Interfaces Externas	6
3.3 Roles y Responsabilidades	7
4. Proceso de Gestión	7
4.1 Estimaciones del Proyecto	7
4.2 Plan del Proyecto	8
4.2.1 Plan de Fases	8
4.2.2 Objetivos de la Iteración	9
4.2.3 Lanzamientos y Entregas	9
4.2.4 Cronograma del Proyecto	9
4.2.5 Recursos del Proyecto	10
4.2.6 Presupuesto	10
4.3 Planes de Iteración	10
4.4 Monitoreo y Control del Proyecto	10
4.4.1 Plan de Gestión de Requisitos	10
4.4.2 Plan de Control del Cronograma	10
4.4.3 Plan de Control del Presupuesto	10
4.4.4 Plan de Control de Calidad	10
4.4.5 Plan de Informes	10
4.4.6 Plan de Medición	10
4.5 Plan de Gestión de Riesgos	10
4.6 Plan de Cierre	11

5. Planes del Proceso Técnico	11
5.1 Caso de Desarrollo	11
5.2 Métodos, Herramientas y Técnicas	11
5.3 Plan de Infraestructura	11
5.4 Plan de Aceptación del Producto	11
6. Planes del Proceso de Soporte	11
6.1 Plan de Gestión de Configuración	11
6.2 Plan de Evaluación	11
6.3 Plan de Documentación	11
6.4 Plan de Aseguramiento de Calidad	11
6.5 Plan de Resolución de Problemas	11
El plan de medición establece los indicadores clave de rendimiento (KPIs) para supervisar el avance cuantitativo del proyecto:	
• 1. Story Points Completados por Sprint: Seguimiento de la cantidad de puntos de historia finalizados y validados frente a los planificados en el Sprint Backlog. • 2. Velocidad Real del Equipo: Métrica calculada al cierre de cada iteración para ajustar la capacidad de planificación de los Sprints subsecuentes. • 3. Horas Reales vs. Planificadas: Control del tiempo efectivo de ingeniería invertido frente a la estimación base de 350 horas para el MVP. • 4. KLOC Medidos al Cierre del Proyecto: Conteo real de líneas de código entregadas al finalizar la Fase de Transición.	
5. Variación respecto a la Línea Base COCOMO: Evaluación de la desviación entre el esfuerzo/tamaño proyectado por el modelo teórico y la ejecución real del MVP (~2.2 KLOC).	
6.7 Plan de Mejora de Procesos	11
7. Planes Adicionales	11
8. Anexos	11
9. Índice	11

1. Introducción

Este Plan de Desarrollo de Software establece la hoja de ruta y las directrices principales para el diseño, implementación y puesta en marcha del sistema de "TransportExperience". Presenta el alcance del proyecto, la organización del equipo de trabajo y la planificación de las características funcionales clave.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir el marco general de desarrollo del proyecto "TransportExperience", orientando al equipo de ingeniería en la construcción de los módulos requeridos, incluyendo la plataforma web, gestión de alquiler/venta, procesamiento de pagos y logística de entrega.

1.2 Alcance

El alcance del sistema abarca los siguientes módulos y funcionalidades principales:

1. Página Web Institucional e Informativa de la Empresa.
2. Módulo de Rastreo y Seguimiento en Tiempo Real (Administración).
3. Módulo de Mantenimiento y Gestión de Dispositivos (Ocultar/Inactivar equipos).
4. Integración de Pasarela de Pagos Segura.
5. Generación de Reportes de Entrega y Recepción.
6. Gestión de Alquiler y Venta de Equipos de Transporte.
7. Módulo de Solicitud de Domicilios.
8. Documentación Técnica completa mediante Modelado UML y Casos de Uso.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

A continuación se describen las definiciones clave utilizadas en este plan:

- **TransportExperience:** Plataforma integral de gestión de servicios de préstamo, alquiler, venta y entrega a domicilio de vehículos y dispositivos de transporte.
- **UML (Unified Modeling Language):** Lenguaje estándar de modelado para la especificación y documentación visual de la arquitectura del software.
- **API (Application Programming Interface):** Interfaz de programación utilizada para integrar servicios externos como pasarelas de pago y servicios de geolocalización.
- **GPS (Global Positioning System):** Sistema de posicionamiento global empleado en el módulo de seguimiento y rastreo en tiempo real.

1.4 Referencias

Los documentos de referencia complementarios para el Plan de Desarrollo de Software corresponden a los siguientes artefactos del proyecto:

Lista de artefactos técnicos y guías de referencia de TransportExperience:

- Especificación de Requisitos de Software (SRS) de TransportExperience v1.0, SystemSolutions, 2026.
- Documento de Arquitectura de Software, SystemSolutions, 2026.
- Planes de Iteración y Cronograma de Trabajo, SystemSolutions, 2026.
- Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto, SystemSolutions, 2026.
- Guías de Modelado de Casos de Uso y UML, SystemSolutions, 2026.

1.5 Resumen General

Este documento contiene la estructura organizativa y técnica para la ejecución exitosa de TransportExperience. La Sección 2 ofrece una visión general con objetivos y restricciones. La Sección 3 detalla la estructura del equipo y sus responsabilidades. La Sección 4 explica el proceso de gestión, cronograma y monitoreo. La Sección 5 abarca los aspectos técnicos de ingeniería y herramientas UML, mientras que las Secciones 6 a 9 recogen los planes de soporte, anexos e índice.

2. Visión General del Proyecto

2.1 Propósito, Alcance y Objetivos del Proyecto

El proyecto busca desarrollar una plataforma integral para administrar préstamos, alquileres y ventas de vehículos o dispositivos de transporte con servicio a domicilio. Los objetivos clave incluyen optimizar el rastreo operativo, garantizar pagos en línea y mantener el control sobre la disponibilidad y estado de los dispositivos.

2.2 Supuestos y Restricciones

El proyecto asume la disponibilidad continua de servicios en la nube, APIs activas de pasarelas de pago y señal de seguimiento GPS. Las restricciones principales corresponden al cumplimiento riguroso del presupuesto inicial, la entrega del sistema dentro del cronograma previsto y el cumplimiento de las normativas vigentes sobre protección de datos personales y pagos seguros.

2.3 Entregables del Proyecto

Los entregables principales de la plataforma TransportExperience incluyen:

- 1. Portal Web Informativo e Institucional.
- 2. Módulo de Administración y Rastreo GPS en Tiempo Real.
- 3. Sistema de Gestión de Mantenimiento e Inactivación de Dispositivos.
- 4. Módulo de Integración de Pasarela de Pagos en Línea.
- 5. Generador de Reportes de Entrega y Recepción.
- 6. Módulo de Gestión de Alquiler, Venta y Solicitud de Domicilios.
- 7. Paquete de Documentación Técnica (Modelado UML y Casos de Uso).

3. Organización del Proyecto

3.1 Estructura Organizacional

El equipo de desarrollo de SystemSolutions combina una estructura funcional-técnica con la asignación de

roles ágiles bajo el marco Scrum:

- **Lucas Ardila:** Líder del Proyecto / Requisitos / Perspectiva de Product Owner.
- **Juan Felipe Caro Niño:** Desarrollo Lead / Backend / Developer.
- **Dawer Patiño:** Ingeniero de Software / Planificación y Calidad / Facilitador (Scrum Master).
- **Julián Mejía:** Ingeniero Frontend / Documentación UML / Developer.

Nota: Los roles Scrum no constituyen cargos jerárquicos rígidos, sino responsabilidades operativas dentro del marco ágil. Todo el equipo colabora de manera multifuncional y autoorganizada en la ejecución de las tareas de desarrollo.

3.2 Interfaces Externas

SystemSolutions interactuará directamente con los proveedores de servicios de pasarelas de pago, proveedores de hardware/dispositivos GPS y clientes corporativos para la validación de entregables y pruebas de aceptación del servicio TransportExperience.

3.3 Roles y Responsabilidades

Lucas Ardila se desempeña como líder del grupo y está a cargo de la elaboración y gestión del documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS); Juan Felipe Caro Niño está a cargo del desarrollo y la programación de la plataforma; mientras que Dawer Patiño y Julián Mejía están a cargo del diseño y seguimiento del Plan de Desarrollo de Software.

4. Proceso de Gestión

4.1 Estimaciones del Proyecto

Las estimaciones del proyecto integran un análisis doble: una línea base de riesgo basada en el modelo COCOMO 81 Intermedio (Modo Semiaceptado) y un plan operativo basado en la metodología ágil Scrum.

Análisis COCOMO 81 vs. Capacidad Real Scrum:

- **Estimación COCOMO 81 Intermedio (12 KLOC):** Para un sistema completo estimado en 12 KLOC, el modelo COCOMO calcula un esfuerzo nominal de 48.51 PM y ajustado de 53.36 PM (con EAF = 1.1), requiriendo un tiempo de desarrollo (TDEV) de 10.06 meses y un personal promedio de 5.31 personas. Dicho resultado demuestra que el alcance completo de 12 KLOC es inalcanzable en el horizonte del proyecto.
- **Capacidad Real del Equipo Scrum:** El equipo real está conformado por 4 integrantes con un horizonte temporal de 8 semanas (2 meses), disponiendo de un máximo de 8 PM de esfuerzo. Bajo estos parámetros, el tamaño máximo de software compatible con el cronograma equivale a aproximadamente 2.2 KLOC, el cual se asume formalmente como el Producto Mínimo Viable (MVP) académico. COCOMO se utiliza únicamente como línea base de riesgo, mientras que Scrum gobierna la ejecución operativa de las 8 semanas.

Capacidad Teórica y Distribución de Story Points (SP):

- La capacidad máxima teórica del equipo es de **140 SP** (calculada sobre una velocidad estimada de 35 SP/Sprint durante 4 Sprints). Dicha capacidad se distribuye del siguiente modo:
- **100 SP:** Alcance del MVP obligatorio comprometido.
- **10 SP:** Historias opcionales o backlog futuro (HU-13 y HU-14).
- **40 SP:** Buffer técnico destinado a gestión de deuda técnica, refinamiento y tareas no funcionales.

Relación de Horas Estimadas vs. Horas de MVP:

- **700 horas:** Estimación preliminar total para la construcción completa e ideal de todos los módulos

(~21.88 h/persona/semana si todos fueran Must Have).

350 horas: Esfuerzo ajustado y comprometido estrictamente para el alcance del MVP (~10.94 h/persona/semana de dedicación real de trabajo del equipo).

Nota Metodológica: La velocidad de 35 SP por Sprint es una estimación inicial de referencia. Dicha métrica se calibrará formalmente al finalizar el Sprint 1 en función del rendimiento real demostrado por el equipo de desarrollo.

BLOQUE 1 — ENTRADAS		
Variable	Valor	Explicación
Modo	Semiaceptado	COCOMO 81 Intermedio, modo semiaceptado.
KLOC de referencia	12	Escenario de referencia, no confirmado.
A	3	Coficiente del modelo usado en la estimación previa.
B	1,12	Exponente del modelo usado en la estimación previa.
EAF	1,1	Factor de ajuste de esfuerzo usado en la estimación previa.
BLOQUE 2 — RESULTADOS DEL MODELO		
Variable	Valor	Explicación
Esfuerzo nominal (PM)	48,51	$A \times KLOC^B$
Esfuerzo ajustado (PM)	53,36	Esfuerzo nominal $\times$ EAF
TDEV (meses)	10,06	$2,5 \times \text{Esfuerzo ajustado}^{0.35}$
Personal promedio	5,31	Esfuerzo ajustado / TDEV
Productividad (KLOC/PM)	0,22	KLOC / Esfuerzo ajustado
BLOQUE 3 — ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD CON 8 SEMANAS		
Variable	Valor	Explicación
Duración objetivo (meses)	2,00	8 semanas $\approx$ 2 meses.
Equipo disponible	4,00	Equipo real comprometido.
Esfuerzo disponible (PM)	8,00	Equipo disponible $\times$ duración objetivo.
KLOC máximo compatible	2,20	Tamaño máximo por ecuación de esfuerzo con A, B y EAF actuales.
TDEV mínimo para 12 KLOC	10,06	TDEV calculado para el escenario de referencia de 12 KLOC.
Déficit de tiempo (meses)	8,06	TDEV COCOMO menos duración objetivo.
Déficit de personal	1,31	Personal promedio COCOMO menos equipo disponible.
BLOQUE 4 — CONCLUSIÓN		
Variable	Valor	Explicación
Veredicto	INCOMPATIBLE	12 KLOC no cabe en 8 semanas con 4 personas según COCOMO 81 semiaceptado.
Explicación breve	53,36 PM; 10,06 meses;	El equipo real aporta como máximo 8 PM en el horizonte de 2 meses.
Qué sí cabe	2,2 KLOC	Tamaño aproximado compatible con 8 semanas y 4 personas; interpretable como MVP académico.
Uso correcto	COCOMO como línea base de riesgo	No usar COCOMO como plan operativo; Scrum gobierna la ejecución de las 8 semanas.

Estimación de Esfuerzo por Módulo:

- **Velocidad del Equipo:** Se estima una velocidad promedio de 35 Story Points por Sprint (iteración de 2 semanas), acumulando un total estimado de 140 Story Points para el proyecto.

4.2

Módulo / Funcionalidad	Horas Totales / MVP	Story Points (Calibrado)	Complejidad	Alcance MVP
Portal Web Institucional	80 h / 40 h	13 SP	Baja	Obligatorio
Rastreo GPS y Geolocalización	160 h / 80 h	15 SP	Alta	Obligatorio

Mantenimiento e Inactivación	70 h / 35 h	16 SP	Media	Obligatorio
Pasarela de Pagos Segura	140 h / 70 h	9 SP	Alta	Obligatorio
Gestión de Alquiler y Venta	110 h / 55 h	18 SP	Media	Obligatorio
Solicitud de Domicilios	90 h / 45 h	13 SP	Media	Obligatorio
Reportes de Entrega y Recepción	50 h / 25 h	8 SP	Baja	Obligatorio

4.3 Plan del Proyecto

4.3.1 Plan de Fases

El desarrollo del proyecto establece una distinción formal entre las Fases Macro del Ciclo de Vida y los Sprints Operativos de Scrum:

- **Fases Macro del Ciclo de Vida (Gobernanza):** Incepción (Definición de requisitos y UML), Elaboración (Arquitectura e infraestructura), Construcción (Desarrollo de módulos funcionales) y Transición (Despliegue y pruebas de aceptación). Estas fases definen los hitos principales y el marco de gobernanza general del proyecto.

Sprints Operativos de Scrum (Unidades de Ejecución): 4 iteraciones fijas de 2 semanas cada una que constituyen las unidades reales de ejecución táctica, inspección y adaptación del equipo de desarrollo.

Product Backlog Inicial e Historias de Usuario:

ID	Módulo	Historia de Usuario	Prioridad	SP	Sprint	Criterios de Aceptación
HU-01	Portal Web	Como usuario visitante, quiero consultar la información institucional de la empresa para conocer los servicios ofrecidos.	Alta	5	Sprint 1	Secciones Misión, Visión y Contacto visibles; tiempo de carga < 2s; responsive.
HU-02	Portal Web	Como cliente, quiero consultar el catálogo de dispositivos para verificar precios y disponibilidad de flota.	Alta	8	Sprint 1	Filtros por tipo/tarifa; actualización en tiempo real; vista detallada.
HU-12	Administración	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para controlar los permisos de acceso al sistema.	Alta	8	Sprint 1	RBAC implementado (Admin, Operador, Cliente); autenticación JWT.
HU-09	Mantenimiento	Como administrador, quiero inactivar unidades para ocultarlas del catálogo público durante mantenimiento.	Alta	8	Sprint 1	Ocultamiento inmediato en catálogo; registro de motivo de mantenimiento.
HU-03	Alquiler / Venta	Como cliente, quiero solicitar el alquiler de un vehículo seleccionando fechas para reservar la unidad.	Alta	10	Sprint 2	Validación de fechas; cálculo tarifa total; bloqueo temporal del vehículo.
HU-04	Alquiler / Venta	Como cliente, quiero comprar un dispositivo de transporte para adquirir la propiedad del equipo.	Media	8	Sprint 2	Descuento de stock; emisión de comprobante preliminar.
HU-05	Pasarela Pagos	Como cliente, quiero realizar	Alta	9	Sprint 2	Tokenización segura;

SystemSolutions

		pagos en línea con tarjeta o PSE para completar la reserva o compra.				respuesta de aprobación en < 3s; comprobante PDF.
HU-06	Domicilios	Como cliente, quiero solicitar la entrega a domicilio del vehículo para recibirlo en mi ubicación.	Media	8	Sprint 3	Captura de dirección; cálculo de tarifa de envío; confirmación de orden.
HU-07	Domicilios	Como cliente, quiero consultar el estado de mi solicitud para conocer el avance del despacho.	Media	5	Sprint 3	Estados visibles (Pendiente, En camino, Entregado); código de rastreo.
HU-08	Rastreo GPS	Como administrador, quiero rastrear la flota en un mapa interactivo para supervisar las unidades.	Alta	15	Sprint 3	Actualización cada 5s; precisión < 10m; indicador de estado en tiempo real.
HU-10	Mantenimiento	Como administrador, quiero gestionar el inventario para mantener sincronizada la flota disponible.	Media	8	Sprint 4	Sincronización síncrona transaccional; alertas de bajo stock.
HU-11	Reportes	Como operador, quiero generar reportes de entrega/recepción para certificar el estado de los vehículos.	Media	8	Sprint 4	Exportación a PDF/Excel; firma digital de conformidad.

El cronograma del proyecto abarca un periodo total de 8 semanas divididas en 4 fases principales. A continuación se presentan las dependencias, la carga de trabajo asignada por integrante y la estructura de desarrollo por fases:

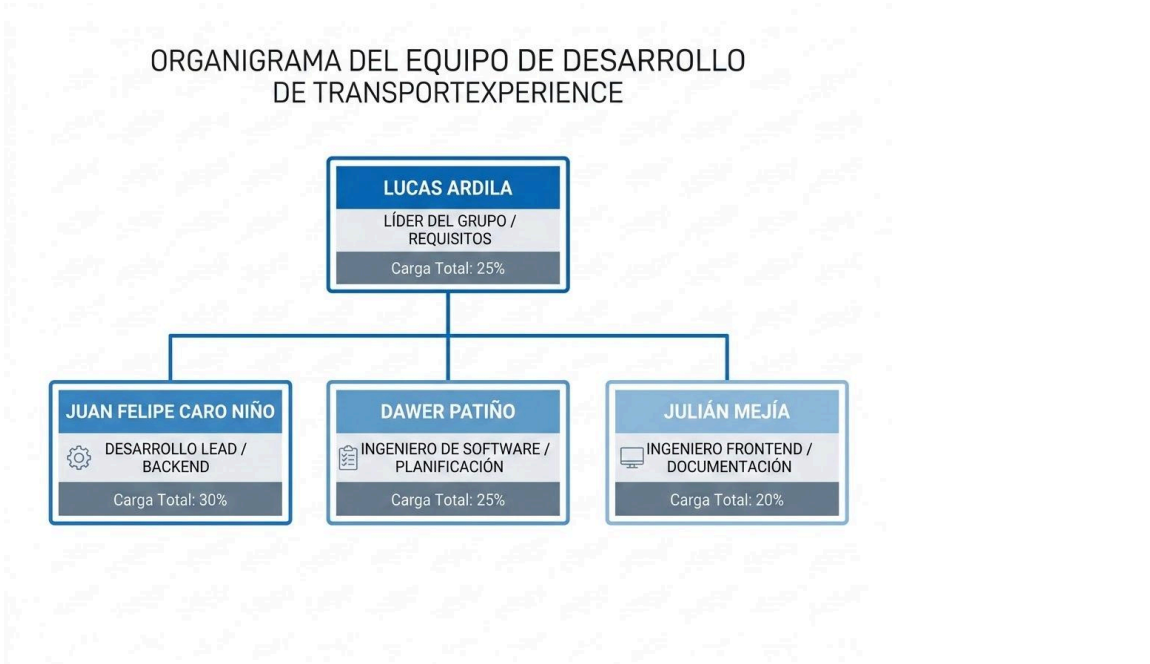
Backlog Futuro / Opcional (Fuera del MVP):

ID	Módulo	Historia de Usuario	Prioridad	SP	Estado	Criterios de Aceptación
HU-13	Portal Web	[Propuesta PO] Como cliente, quiero calificar y reseñar el servicio para compartir mi experiencia.	Baja	5	Opcional	Escala 1-5 estrellas; moderación previa en panel administrativo.
HU-14	Domicilios	[Propuesta PO] Como cliente, quiero recibir alertas SMS/Email automáticas sobre el estado del domicilio.	Baja	5	Opcional	Envío automático ante cambio de estado; integración con API de mensajería.

Dependencias entre Fases y Riesgos Asociados:

- **Fase 1: Incepción (Semanas 1-2):** Definición de requisitos, arquitectura y modelado UML. Riesgo: ambigüedad en el alcance funcional o retrasos en la validación de requerimientos iniciales.
- **Fase 2: Elaboración (Semanas 3-4):** Construcción de la infraestructura base y portal web. Depende de la aprobación de los requisitos de la Fase 1. Riesgo: inconsistencias de diseño en la base de datos o demoras en la configuración de la infraestructura base.
- **Fase 3: Construcción (Semanas 5-6):** Desarrollo de módulos core (rastreo GPS, pasarela de pagos, alquiler/venta y domicilios). Depende de los servicios backend desarrollados en la Fase 2. Riesgo: fallas de integración en las APIs de terceros (pasarelas de pago y proveedores GPS).
- **Fase 4: Transición (Semanas 7-8):** Pruebas integrales, corrección de errores, despliegue y capacitación. Depende del completamiento funcional de la Fase 3. Riesgo: detección tardía de fallas de rendimiento o imprevistos en el entorno de producción.

Distribución de Carga de Trabajo por Persona:



- **Lucas Ardila (Líder del Grupo / Requisitos - 25% de la carga total):** Gestión general del proyecto, definición de SRS, seguimiento de entregables y gestión de riesgos.
- **Juan Felipe Caro Niño (Desarrollo Lead / Backend - 30% de la carga total):** Programación de APIs REST, integración de pasarela de pagos y módulo de seguimiento GPS.
- **Dawer Patiño (Ingeniero de Software / Planificación - 25% de la carga total):** Diseño del Plan de Desarrollo, ejecución de pruebas unitarias/integrales, control de calidad y aseguramiento de entrega.
- **Julián Mejía (Ingeniero Frontend / Documentación - 20% de la carga total):** Desarrollo de la interfaz web, módulos de alquiler/venta/domicilios y documentación de casos de uso UML.

Esquema del Gráfico de Gantt Conceptual:

Fase / Actividad	Semanas	Responsable Principal	Dependencia
Fase 1: Incepción	1 - 2	Lucas Ardila	Aprobación inicial
Fase 2: Elaboración	3 - 4	Juan Felipe Caro	Fase 1 completada
Fase 3: Construcción	5 - 6	Equipo Integrado	Fase 2 completada
Fase 4: Transición	7 - 8	Dawer Patiño / Julián Mejía	Fase 3 completada

4.3.2 Recursos del Proyecto

El presupuesto asignado cubre las horas de ingeniería del equipo, licencias de desarrollo y costos de infraestructura en la nube previstos para las pruebas.

4.3.3 Presupuesto

Para efectos de la planificación financiera del proyecto, se establece un supuesto académico de honorarios de COP 2.500.000 por persona-mes.

- **Presupuesto Referencial a Dedicación Completa (Full-Time):** 4 integrantes × 2 meses × COP

2.500.000 = COP 20.000.000.

- **Presupuesto Ajustado a la Dedicación Real del MVP:** Considerando la dedicación real comprometida para el MVP de ~10.94 horas/semana por persona (~27.35% de tiempo completo), el presupuesto proporcional equivale a **COP 5.470.000**.

Nota: Se declara explícitamente que las cifras anteriores corresponden a un supuesto académico pendiente de validación formal en las instancias institucionales correspondientes.

4.4 Plan de Gestión de Riesgos

A continuación se presenta el resumen ejecutivo de la matriz de riesgos del proyecto TransporeExperience, identificando los principales eventos adversos, su nivel de impacto, probabilidad de ocurrencia y los planes de mitigación correspondientes:

4.5

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Fallas o caídas en la Pasarela de Pagos	Media	Alto	Implementar una arquitectura multi-proveedor con pasarela secundaria de respaldo (failover automático) y encolamiento de notificaciones de pago.
Retrasos o latencia en la API de Geolocalización / GPS	Media	Medio	Establecer caché local de coordenadas, optimización de intervalos de envío de datos y redundancia con un servicio alternativo de cartografía en la nube.
Restricción de disponibilidad de recursos humanos	Baja	Alto	Documentación de código estandarizada, transferencia cruzada de conocimientos entre integrantes del equipo y priorización estricta en el Product Backlog.
Incompatibilidad de alcance (12 KLOC) con cronograma de 8 semanas según COCOMO 81	Alta	Alto	Fijación estricta del alcance al MVP (~2.2 KLOC), control de cambios riguroso, medición cuantitativa de KLOC al cierre y recalibración formal de velocidad tras el Sprint 1.

4.6 Métodos, Herramientas y Técnicas

Se emplearán metodologías ágiles de desarrollo, modelado formal de casos de uso mediante UML y estándares modernos de programación web.

4.7 Plan de Infraestructura

5. Anexos

Anexo A — Línea base COCOMO y coherencia con Scrum

La siguiente tabla resume la comparación cuantitativa entre los resultados del modelo teórico COCOMO 81 Intermedio (Modo Semiaceptado) y los parámetros operativos reales del marco Scrum para la ejecución del proyecto:

Variable / Métrica	COCOMO 81 (Escenario Referencia)	Scrum Operativo (Capacidad Real / MVP)
Tamaño (KLOC)	12.00 KLOC	~2.20 KLOC (Máximo compatible)
Esfuerzo (PM)	53.36 PM (Ajustado)	8.00 PM disponibles (4 personas × 2)

SystemSolutions

		meses)
Tiempo de Desarrollo (TDEV)	10.06 meses	2.00 meses (8 semanas)
Personal Promedio	5.31 personas	4.00 personas
Productividad (KLOC/PM)	0.22 KLOC/PM	0.275 KLOC/PM (Efectiva del MVP)
Veredicto de Viabilidad	INCOMPATIBLE	VIALE PARA MVP (~2.2 KLOC)